RESULTADOS DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE PROVEEDORES

El módulo de Proveedores es el encargado de gestionar toda la cadena de suministro de servicios, desde el registro de proveedores (personas naturales o jurídicas) hasta la administración de insumos, listas de precios y configuraciones financieras. La información contenida en este módulo es consumida directamente por el módulo de Reservas, por lo que cualquier error o inconsistencia en su funcionamiento podría propagarse a otros procesos del sistema, afectando la operación del negocio.

Las pruebas funcionales se han diseñado para cubrir todos los flujos principales del módulo, desde el registro básico de proveedores hasta la gestión de insumos y listas de precios. El proceso de pruebas se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque iterativo, alineado con la metodología ágil de desarrollo. Cada funcionalidad ha sido probada en múltiples ciclos, incorporando el feedback de los stakeholders (usuarios administradores y operativos) y realizando los ajustes necesarios en la interfaz de usuario y en la lógica de negocio.

A continuación, se presentan los resultados detallados de estas pruebas, organizados por funcionalidad y mostrando las iteraciones realizadas, los ajustes aplicados y la validación final obtenida.

ID Funcionalidad	Nombre de la Funcionalidad	Iteraciones	Estado Final	Observaciones
F-PROV-01	Gestión de datos generales del proveedor	1	Aprobado	Campos de dirección agrupados por secciones para mejorar la usabilidad.
F-PROV-02	Gestión de identificaciones del proveedor	1	Aprobado	Validación de formato según tipo de identificación implementada.
F-PROV-03	Gestión de direcciones del proveedor	1	Aprobado	Inserción inline sin ventanas emergentes y validación de ciudad.
F-PROV-04	Gestión de teléfonos y contactos	1	Aprobado	Validación de formato de correo y teléfono implementada.
F-PROV-05	Gestión de características del proveedor	1	Aprobado	Atributos dinámicos y mejora del selector con búsqueda.
F-PROV-06	Gestión de ficha médica del proveedor	1	Aprobado	Restricción de acceso por roles y mejora del listado de tipos.

F-PROV-07	Gestión de relaciones entre proveedores	1	Aprobado	Selectores con búsqueda y filtros por tipo de relación.
F-PROV-08	Búsqueda y consulta de proveedores	1	Aprobado	Búsqueda dinámica con autocompletado y filtros avanzados.
F-PROV-09	Gestión de estado del proveedor	1	Aprobado	Historial de cambios de estado implementado.
F-PROV-10	Eliminación de registros	1	Aprobado	Mensaje de confirmación corregido y validación de dependencias.
F-PROV-11	Registro de insumos del proveedor	1	Aprobado	Interfaz unificada y asistente paso a paso.
F-PROV-12	Gestión de listas de precios por insumo	1	Aprobado	Validación de fechas (fin ≥ inicio) y rangos de pax (hasta ≥ desde).
F-PROV-13	Asociación de impuestos a insumos	1	Aprobado	Selector filtrado para mostrar solo impuestos activos.
F-PROV-14	Gestión de insumos anexos	1	Aprobado	Prevención de relaciones circulares y asistente para creación de paquetes.
F-PROV-15	Validación de campos obligatorios	1	Aprobado	Campos marcados con asterisco rojo y validación en tiempo real.
F-PROV-16	Validación de integridad de datos	1	Aprobado	Validaciones cruzadas en frontend y backend implementadas.
F-PROV-17	Feedback de operaciones	1	Aprobado	Notificaciones con colores (verde=éxito, rojo=error) y mensajes específicos.
F-PROV-18	Confirmación de acciones críticas	1	Aprobado	Mensaje de confirmación mejorado con advertencia sobre impactos.
F-PROV-19	Auditoría de cambios	1	Aprobado	Auditoría completa (quién, cuándo, qué cambió) implementada.

F-PROV-20	Ocultamiento de auditoría en UI	1	Aprobado	Auditoría movida a panel administrativo oculto para usuarios operativos.
F-PROV-21	Gestión de tipos de insumo	1	Aprobado	Selectores con búsqueda y desactivación de tipos sin eliminar.
F-PROV-22	Gestión de clasificadores	1	Aprobado	Jerarquía padre-hijo implementada.
F-PROV-23	Gestión de unidades de medida	1	Aprobado	Desactivación de unidades sin eliminar y validación de uso.
F-PROV-26	Integración con módulo de Personas	1	Aprobado	Sincronización automática de datos en tiempo real.
F-PROV-28	Generación de listados e informes	1	Aprobado	Filtros avanzados y exportación a Excel implementados.

Detalle de Pruebas Funcionales por Funcionalidad

F-PROV-01: Gestión de datos generales del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que los campos de dirección estaban poco agrupados, lo que dificultaba la identificación de la información.	Se agruparon los campos por secciones con títulos claros (Domicilio, Oficina) para mejorar la legibilidad.	Aprobado

F-PROV-02: Gestión de identificaciones del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que la validación de formato de identificación era débil, permitiendo el ingreso de datos incorrectos.	Se implementó validación de formato según el tipo de identificación (Cédula, RUC, Pasaporte) con mensajes de error claros.	Aprobado

F-PROV-03: Gestión de direcciones del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la inserción de direcciones se realizaba mediante ventanas emergentes, lo que fragmentaba el flujo de trabajo.	Se implementó inserción inline (sin ventanas emergentes) con selector de ciudad con búsqueda y marcado de dirección principal.	Aprobado

F-PROV-04: Gestión de teléfonos y contactos del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que no se validaba el formato de correos electrónicos y teléfonos.	Se implementó validación de formato de correo y teléfono, con mensajes de error contextuales.	Aprobado

F-PROV-05: Gestión de características del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador solicitó que las características fueran dinámicas y que el selector permitiera búsqueda.	Se implementaron atributos dinámicos y se mejoró el selector con búsqueda integrada.	Aprobado

F-PROV-06: Gestión de ficha médica del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que la ficha médica era visible para todos los roles, incluyendo usuarios operativos.	Se restringió el acceso por roles (solo administradores) y se mejoró el listado de tipos de ficha médica.	Aprobado

F-PROV-07: Gestión de relaciones entre proveedores

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que los selectores para relacionar proveedores no tenían búsqueda.	Se mejoraron los selectores con búsqueda y se agregaron filtros por tipo de relación.	Aprobado

F-PROV-08: Búsqueda y consulta de proveedores

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la búsqueda era básica y no permitía filtros avanzados.	Se implementó búsqueda dinámica con autocompletado y filtros avanzados (nombre, identificación, estado, clasificación).	Aprobado

F-PROV-09: Gestión de estado del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador solicitó un historial de cambios de estado para auditoría.	Se implementó historial de cambios de estado (usuario, fecha, motivo) y alertas por documentación vencida.	Aprobado

F-PROV-10: Eliminación de registros

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el mensaje de confirmación mostraba un número incorrecto de registros a eliminar.	Se corrigió el mensaje de confirmación para que muestre el nombre del elemento a eliminar y se validaron dependencias antes de eliminar.	Aprobado

F-PROV-11: Registro de insumos del proveedor

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la interfaz de insumos estaba fragmentada en varias pantallas.	Se unificó la interfaz de insumos y se implementó un asistente paso a paso para el registro.	Aprobado

F-PROV-12: Gestión de listas de precios por insumo

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que la validación de fechas y rangos de pax no era clara.	Se mejoró la validación con mensajes específicos (fin ≥ inicio, hasta ≥ desde) y se implementó tabla editable.	Aprobado

F-PROV-13: Asociación de impuestos a insumos

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que el selector de impuestos mostraba impuestos inactivos.	Se filtró el selector para mostrar solo impuestos activos y se mostró el cálculo automático del impacto.	Aprobado

F-PROV-14: Gestión de insumos anexos

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que podían crearse relaciones circulares entre insumos anexos.	Se implementó prevención de relaciones circulares y asistente para creación de paquetes.	Aprobado

F-PROV-15: Validación de campos obligatorios

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que no se identificaban claramente los campos obligatorios.	Se marcaron los campos obligatorios con asterisco rojo (*) y se implementó validación en tiempo real al perder el foco.	Aprobado

F-PROV-16: Validación de integridad de datos

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que no se validaban fechas ni rangos de pax de forma cruzada.	Se implementaron validaciones cruzadas en frontend y backend con mensajes claros y bloqueo de guardado hasta corregir errores.	Aprobado

F-PROV-17: Feedback de operaciones

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que no sabía si una operación (guardar, eliminar) había sido exitosa.	Se implementaron notificaciones con colores (verde=éxito, rojo=error) y mensajes específicos con el nombre del elemento, con duración de 3-5 segundos.	Aprobado

F-PROV-18: Confirmación de acciones críticas

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el mensaje de confirmación para eliminar era genérico.	Se mejoró el mensaje de confirmación mostrando una advertencia sobre impactos (ej. "Este proveedor tiene facturas asociadas") e incluyendo el nombre del elemento.	Aprobado

F-PROV-19: Auditoría de cambios

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador solicitó un registro completo de cambios para cumplir con normativas.	Se implementó auditoría completa (quién, cuándo, qué cambió) y se permitió la consulta solo para administradores.	Aprobado

F-PROV-20: Ocultamiento de auditoría en UI

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que veía información técnica de auditoría que no entendía.	Se movió la auditoría a un panel administrativo oculto, mostrando solo cuando el rol lo permita.	Aprobado

F-PROV-21: Gestión de tipos de insumo

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que los selectores de tipos de insumo no tenían búsqueda.	Se mejoraron los selectores con búsqueda y se permitió desactivar tipos sin eliminar, agregando historial de cambios.	Aprobado

F-PROV-22: Gestión de clasificadores

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado

1	Usuario administrador solicitó jerarquía padre-hijo en los clasificadores.	Se implementó jerarquía padre-hijo con clasificador por defecto y mejor interfaz de administración.	**Aprobado**

F-PROV-23: Gestión de unidades de medida

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que no se podían desactivar unidades de medida sin eliminarlas.	Se permitió desactivar unidades sin eliminar, validando que no se usen antes de eliminar.	**Aprobado**

F-PROV-26: Integración con módulo de Personas

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que la sincronización con Personas no era automática.	Se implementó sincronización automática de datos en tiempo real y validación de unicidad.	**Aprobado**

F-PROV-28: Generación de listados e informes

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador solicitó filtros avanzados y exportación a Excel.	Se agregaron filtros avanzados (fechas, categoría) y se permitió la exportación a Excel.	**Aprobado**

Resumen de Iteraciones por Funcionalidad

Funcionalidad	Iteración 1 (Feedback)	Ajustes Realizados	Iteración 2 (Validación)	Iteraciones Totales
F-PROV-01 (Datos Generales)	Usuario operativo: campos de dirección poco agrupados.	Se agruparon campos por secciones con títulos.	Feedback positivo.	1
F-PROV-02 (Identificaciones)	Usuario administrador:	Se implementó validación de formato según tipo.	Confirmado, validación correcta.	1

	validación de formato débil.			
F-PROV-03 (Direcciones)	Usuario operativo: inserción con ventanas emergentes.	Se implementó inserción inline sin ventanas emergentes.	Feedback positivo.	1
F-PROV-04 (Teléfonos/Contactos)	Usuario administrador: validación de formato débil.	Se implementó validación de formato de correo y teléfono.	Confirmado.	1
F-PROV-05 (Características)	Usuario administrador: características dinámicas.	Se implementaron atributos dinámicos y selector con búsqueda.	Feedback positivo.	1
F-PROV-06 (Ficha Médica)	Usuario administrador: visibilidad para todos los roles.	Se restringió acceso por roles y mejoró el listado de tipos.	Confirmado.	1
F-PROV-07 (Relaciones)	Usuario operativo: selectores sin búsqueda.	Se mejoraron selectores con búsqueda y filtros.	Feedback positivo.	1
F-PROV-08 (Búsqueda)	Usuario operativo: búsqueda básica.	Se implementó búsqueda dinámica con autocompletado y filtros.	Confirmado.	1
F-PROV-09 (Estado)	Usuario administrador: historial de cambios.	Se implementó historial de cambios y alertas.	Feedback positivo.	1
F-PROV-10 (Eliminación)	Usuario operativo: mensaje de confirmación incorrecto.	Se corrigió mensaje y se validaron dependencias.	Confirmado.	1
F-PROV-11 (Insumos)	Usuario operativo: interfaz fragmentada.	Se unificó interfaz y se implementó asistente paso a paso.	Feedback positivo.	1

F-PROV-12 (Listas de Precios)	Usuario operativo: validación poco clara.	Se mejoró validación con mensajes específicos.	Confirmado.	1
F-PROV-13 (Impuestos)	Usuario administrador: selector mostraba impuestos inactivos.	Se filtró selector para mostrar solo impuestos activos.	Confirmado.	1
F-PROV-14 (Insumos Anexos)	Usuario operativo: relaciones circulares.	Se implementó prevención de relaciones circulares.	Feedback positivo.	1
F-PROV-15 (Campos Obligatorios)	Usuario operativo: campos no identificados.	Se marcaron campos con asterisco rojo y validación en tiempo real.	Confirmado.	1
F-PROV-16 (Integridad de Datos)	Usuario administrador: validación débil.	Se implementaron validaciones cruzadas en frontend y backend.	Confirmado.	1
F-PROV-17 (Feedback)	Usuario operativo: falta de confirmación.	Se implementaron notificaciones con colores y mensajes claros.	Feedback positivo.	1
F-PROV-18 (Confirmación Crítica)	Usuario operativo: mensaje genérico.	Se mejoró mensaje con advertencia sobre impactos.	Confirmado.	1
F-PROV-19 (Auditoría)	Usuario administrador: registro de cambios.	Se implementó auditoría completa.	Feedback positivo.	1
F-PROV-20 (Ocultamiento UI)	Usuario operativo: información técnica visible.	Se movió auditoría a panel administrativo oculto.	Confirmado.	1
F-PROV-21 (Tipos de Insumo)	Usuario administrador: selectores sin búsqueda.	Se mejoraron selectores con búsqueda y desactivación.	Feedback positivo.	1

F-PROV-22 (Clasificadores)	Usuario administrador: jerarquía padre-hijo.	Se implementó jerarquía padre-hijo.	Confirmado.	1
F-PROV-23 (Unidades de Medida)	Usuario administrador: desactivación sin eliminar.	Se permitió desactivar unidades y validar uso antes de eliminar.	Confirmado.	1
F-PROV-26 (Integración Personas)	Usuario administrador: sincronización manual.	Se implementó sincronización automática en tiempo real.	Confirmado.	1
F-PROV-28 (Informes)	Usuario administrador: filtros avanzados y exportación.	Se agregaron filtros avanzados y exportación a Excel.	Feedback positivo.	1

Conclusiones de las Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales del módulo de Proveedores han sido exitosas en su totalidad. Se han verificado las 25 funcionalidades priorizadas, logrando un 100% de aprobación en la primera iteración para la mayoría de los casos, y con ajustes mínimos que resolvieron los hallazgos identificados. Los principales aprendizajes y conclusiones son:

1. **Validación de formato y unicidad:** Las pruebas demostraron que las validaciones de formato (identificación, correo, teléfono) y la unicidad de registros son fundamentales para garantizar la integridad de los datos maestros de proveedores.
2. **Mejora de la experiencia de usuario:** Los ajustes realizados en la interfaz (como la inserción inline, la agrupación de campos y el feedback visual con notificaciones) han sido valorados positivamente por los usuarios, confirmando que el rediseño UX/UI contribuye a una experiencia más intuitiva y eficiente.
3. **Reducción de errores:** La implementación de validaciones en tiempo real (campos obligatorios, fechas, rangos de pax) ha reducido significativamente la probabilidad de errores de digitación y configuraciones inconsistentes.
4. **Trazabilidad y control:** La implementación de auditoría completa y el historial de cambios de estado han fortalecido el control administrativo y la capacidad de seguimiento de los datos de proveedores.

5. **Integración con otros módulos:** La sincronización automática con el módulo de Personas ha eliminado la duplicación de esfuerzos y ha garantizado la consistencia de los datos compartidos.
6. **Calidad del código:** Aunque no se especifica la cobertura exacta para el módulo de Proveedores, el documento indica que las pruebas unitarias alcanzaron un 73% de cobertura, superando el criterio de aceptación del 70%.

En conclusión, el módulo de Proveedores ha superado satisfactoriamente todas las pruebas funcionales planificadas, demostrando que la solución implementada es estable, usable y cumple con los requisitos funcionales y de experiencia de usuario establecidos para el ERP Geco reingenierizado. La integración con otros módulos (especialmente Reservas) queda garantizada, sentando las bases para una operación eficiente y confiable.